

Chapitre 3 — Les triangles : construction et propriétés

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Théorème de Pythagore (introduction)

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

Exemple : Si les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm : $\text{hypoténuse}^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, donc hypoténuse = 5 cm.

2. Le point de concours des médianes (centre de gravité)

Les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point, appelé centre de gravité, situé aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet.

3. Cercle circonscrit à un triangle

Le cercle circonscrit passe par les 3 sommets du triangle ; son centre est le point d'intersection des 3 médiatrices du triangle.

4. Triangles particuliers et propriétés

- Triangle isocèle : deux angles à la base sont égaux
- Triangle équilatéral : les 3 angles mesurent 60°
- Triangle rectangle isocèle : un angle droit et deux angles de 45°

5. Méthode : démontrer qu'un triangle est rectangle

- Identifier le plus grand côté (hypoténuse potentielle)
- Calculer le carré de ce côté
- Calculer la somme des carrés des deux autres côtés
- Comparer les deux résultats : s'ils sont égaux, le triangle est rectangle